

S-262202-C

विषय : रसायन-शास्त्र

Subject : Chemistry

[पूर्णांक : 70

[Maximum Marks : 70

समय : 3 घण्टे]

Time : 3 hours]

निर्देश

: (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

All questions are compulsory.

Instructions :

(ii) प्रश्न क्रमांक 1 में दो खण्ड हैं। खण्ड (अ) में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं तथा खण्ड (ब) में 5 प्रश्न अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है।

Question No. 1 has two Parts. Part (A) has 10 Multiple choice questions and Part (B) has 5 Very short answer type questions. Each question carries 1 mark.

(iii) प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित हैं।
(शब्द-सीमा 30 शब्द)

Question Nos. 2 to 8 carry 2 marks each.

(Word-limit 30 words)

P.T.O.

(iv) प्रश्न क्रमांक 9 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आबंटित हैं। (शब्द-सीमा 50 शब्द)

Question Nos. 9 to 14 carry 3 marks each.
(Word-limit 50 words)

(v) प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 के प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आबंटित हैं। (शब्द-सीमा 70 शब्द)

Question Nos. 15 and 16 carry 4 marks each. (Word-limit 70 words)

(vi) प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आबंटित हैं। (शब्द-सीमा 100 शब्द)

Question Nos. 17 to 19 carry 5 marks each.
(Word-limit 100 words)

(vii) जहाँ आवश्यक हो, वहाँ रासायनिक समीकरण लिखें एवं चित्र बनाएँ।

Write chemical equation and draw diagram whenever necessary.

प्रश्न-1 (खण्ड-अ) सही विकल्प चुनकर लिखिए :

(Part-A) Choose and write the correct option :

(i) शुद्ध जल की मोललता है :

[1]

(अ) 55.6

(ब) 50

(स) 100

(द) 80

The molality of pure water is :

(a) 55.6

(b) 50

(c) 100

(d) 80

(ii) एक फैराडे विद्युत् का मान है : [1]

- (अ) 10^6 कूलॉम (ब) 96500 कूलॉम
(स) 3.7×10^6 कूलॉम (द) 6.023×10^{23} कूलॉम

The value of one faraday of electricity is :

- (a) 10^6 coulombs (b) 96500 coulombs
(c) 3.7×10^6 coulombs (d) 6.023×10^{23} coulombs

(iii) ताप गुणांक का मान प्रायः इनके बीच होता है : [1]

- (अ) 1 से 4 (ब) 2 से 3
(स) 1 से 3 (द) 2 से 4

The value of temperature coefficient is usually between :

- (a) 1 to 4 (b) 2 to 3
(c) 1 to 3 (d) 2 to 4

(iv) लैंथेनम किस ब्लॉक से संबंधित है ? [1]

- (अ) *s*-ब्लॉक (ब) *p*-ब्लॉक
(स) *d*-ब्लॉक (द) *f*-ब्लॉक

Lanthanum belongs to which block?

- (a) *s*-block (b) *p*-block
(c) *d*-block (d) *f*-block

(v) $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या होगी : [1]

(अ) 0 (ब) 1

(स) 2 (द) 4

The oxidation number of nickel in $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$ will be :

(a) 0 (b) 1

(c) 2 (d) 4

(vi) एथिलीन डाइक्लोराइड एक : [1]

(अ) विस-डाइहैलाइड है (ब) जैम-डाइहैलाइड है

(स) ऐलिलिक डाइहैलाइड है (द) विनाइलिक हैलाइड है

Ethylene dichloride is a :

(a) vic-dihalide (b) gem-dihalide

(c) allylic dihalide (d) vinylic halide

(vii) जब एथिल ऐल्कोहॉल को सांद्र H_2SO_4 के साथ 443 K पर गर्म किया जाता है, तो बनता है : [1]

(अ) ईथर (ब) एथीलीन

(स) ऐल्डिहाइड (द) कीटोन

Which product is obtained when ethyl alcohol is heated in presence of conc. H_2SO_4 at 443 K?

(a) Ether (b) Ethylene

(c) Aldehyde (d) Ketone

(viii) CH_3CHO का IUPAC नाम है :

[1]

(अ) मेथेनल

(ब) एथेनल

(स) एथेनॉल

(द) प्रोपेनॉल

IUPAC name of CH_3CHO is :

(a) methanal

(b) ethanal

(c) ethanol

(d) propenol

(ix) प्राथमिक और द्वितीयक ऐमीन में विभेदन होगा :

[1]

(अ) Br_2/KOH से

(ब) HClO_4 से

(स) HNO_2 से

(द) NH_3 से

Primary and secondary amines can be distinguished by :

(a) Br_2/KOH

(b) HClO_4

(c) HNO_2

(d) NH_3

(x) बच्चों में अस्थि विकृतता का कारण है :

[1]

(अ) विटामिन A की कमी

(ब) विटामिन B की कमी

(स) विटामिन C की कमी

(द) विटामिन D की कमी

Bending of bones in children is due to :

(a) deficiency of vitamin A

(b) deficiency of vitamin B

(c) deficiency of vitamin C

(d) deficiency of vitamin D

प्रश्न-1 (खण्ड-ब) अति लघु-उत्तरीय प्रश्न :

(Part-B) Very short answer type questions :

(i) छद्म-कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। [1]

Give an example of pseudo-order reaction.

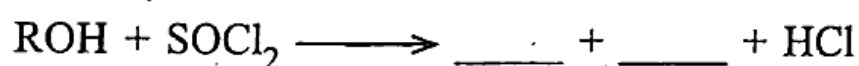
(ii) *f*-ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। [1]

Write the general electronic configuration of *f*-block elements.

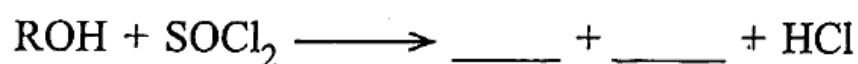
(iii) 4-ब्रोमो-3-मेथिलपेन्ट-2-ईन की संरचना दीजिए। [1]

Give the structure of 4-bromo-3-methylpent-2-ene.

(iv) निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए : [1]



Complete the following reaction :



(v) ल्यूकास अभिकर्मक किसे कहते हैं? [1]

What is Lucas reagent?

[लघु-उत्तरीय प्रश्न]

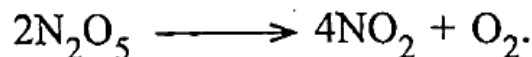
[Short Answer Type Questions]

प्रश्न-2 प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल में दो अंतर लिखिए। [2]

Write two differences between Primary cell and Secondary cell.

प्रश्न-3 अभिक्रिया $2\text{N}_2\text{O}_5 \longrightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ के तात्क्षणिक दर का व्यंजक लिखिए। [2]

Write the expression of instantaneous rate of the reaction



प्रश्न-4 द्विक लवण किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। [2]

What is a double salt? Give one example.

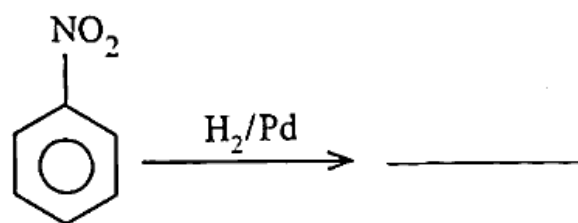
प्रश्न-5 डाइएथिल ईथर जल में घुलनशील है। क्यों? [2]

Diethyl ether is soluble in water. Why?

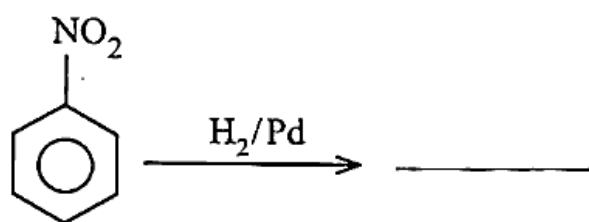
प्रश्न-6 सायनोहाइड्रिन पद से क्या समझते हैं? [2]

What do you understand by the term cyanohydrin?

प्रश्न-7 निम्न अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए : [2]



Write the name and formula of the product formed in the following reaction :



प्रश्न-8 डी.एन.ए. अँगुली-छापन का उपयोग अपराधी की पहचान करने में क्यों किया जाता है ? [2]

Why is DNA finger-printing used for identification of criminals?

[लघु-उत्तरीय प्रश्न]

[Short Answer Type Questions]

प्रश्न-9 1.8 ग्राम NaOH, 250 मिली. जल में घुला हुआ है। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। [3]

1.8 grams of NaOH is dissolved in 250 ml of water.

Determine the molarity of the solution.

प्रश्न-10 शून्य-कोटि अभिक्रिया एवं प्रथम-कोटि अभिक्रिया में तीन अंतर लिखिए। [3]

Write three differences between Zero-order reaction and First-order reaction.

प्रश्न-11 SN^2 (द्वि-अणुक नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन) अभिक्रिया की क्रियाविधि को उदाहरण सहित समझाइए। [3]

Explain the mechanism of SN^2 (bimolecular nucleophilic substitution) reaction with example.

प्रश्न-12 ऑक्सीकरण विधि द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ऐल्कोहॉल में विभेद कीजिए। [3]

Distinguish between Primary, Secondary and Tertiary alcohols on the basis of oxidation method.

प्रश्न-13 एथिल ऐमीन को मेथिल ऐमीन में कैसे परिवर्तित करेंगे? समीकरण लिखिए। [3]

How will you convert ethylamine into methylamine?

Write equation.

प्रश्न-14 न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। [3]

What are nucleic acids? Mention their two important functions.

[दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न]

[Long Answer Type Questions]

प्रश्न-15 आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में कोई चार अंतर लिखिए। [4]

Write any four differences between Ideal solution and Non-ideal solution.

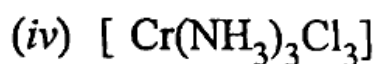
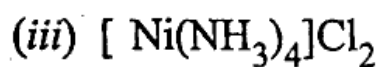
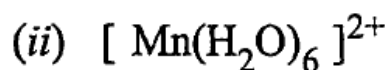
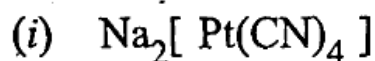
अथवा

OR

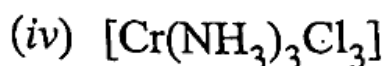
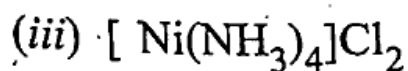
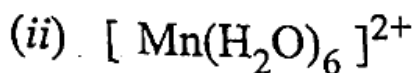
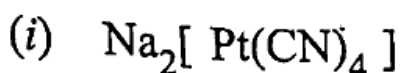
धनात्मक व ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों में कोई चार अंतर लिखिए।

Write any four differences between Positive and Negative deviation of non-ideal solutions.

प्रश्न-16 निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए : [4]



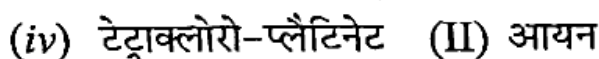
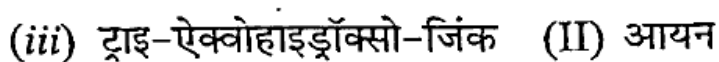
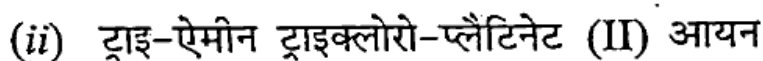
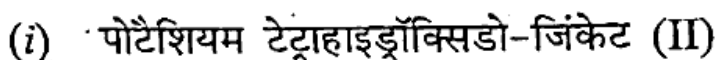
Write the IUPAC names of the following compounds :



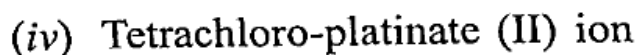
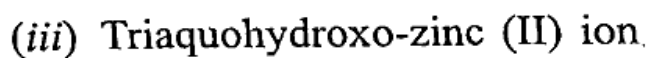
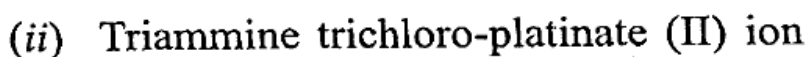
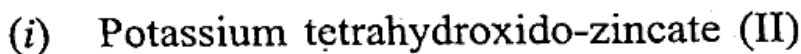
अथवा

OR

निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए :



Write the structural formulas of the following compounds :



प्रश्न-17 एक मोलर कॉपर सल्फेट युक्त कॉपर इलेक्ट्रोड एवं प्रामाणिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युग्म से बने विद्युत्-रासायनिक सेल को नामांकित रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए।

इस सेल की सेल अभिक्रिया लिखिए एवं मानक विद्युत्-वाहक बल की गणना कीजिए, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव का मान $+0.34 \text{ V}$ है।

[2+3=5]

Show the labelled diagrammatic presentation of electro-chemical cell which has copper electrode having one molar copper sulphate and standard hydrogen electrode.

Write the cell reaction and find the standard electromotive force for this cell when the value of standard reduction potential for copper electrode is $+0.34 \text{ V}$.

अथवा

OR

एक मोलर फेरस सल्फेट युक्त आयरन इलेक्ट्रोड एवं प्रामाणिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युग्म से बने विद्युत्-रासायनिक सेल को नामांकित रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए।

इस सेल की सेल अभिक्रिया लिखकर इसके मानक विद्युत्-वाहक बल की गणना कीजिए, जबकि आयरन इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव का मान -0.44 V है।

Show the labelled diagrammatic presentation of electrochemical cell which has iron electrode having one molar ferrous sulphate and standard hydrogen electrode.

Write the cell reaction and find the standard electromotive force for this cell when the value of standard reduction potential for iron electrode is -0.44 V.

प्रश्न-18 निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल समीकरण लिखिए : [1+1+1+1+1=5]

(i) कैनिजरो अभिक्रिया

(ii) हेल-वोल्हार्ड-जेलेन्स्की (HVZ) अभिक्रिया

(iii) आयोडोफॉर्म अभिक्रिया



(iv) ऐसीटिलीकरण

(v) ऐल्डॉल संघनन

Write only the equations of the following reactions :

(i) Cannizzaro reaction

(ii) Hell-Volhard-Zelinsky (HVZ) reaction

(iii) Iodoform reaction

(iv) Acetylation

(v) Aldol condensation

अथवा

OR

क्या होता है जब (केवल रासायनिक समीकरण लिखिए) —

- (i) ऐसीटोन पर NaOH और I_2 की क्रिया कराई जाती है ;
- (ii) ऐसीटैल्डिहाइड का Zn अमलगम और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है ;
- (iii) ऐसीटिक अम्ल PCl_5 से क्रिया करता है ;
- (iv) ऐसीटिक अम्ल NH_3 से क्रिया करता है ;
- (v) मेथिल सायनाइड पर SnCl_2 और HCl की उपस्थिति में अपचयन के पश्चात् जल-अपघटन किया जाता है ?

<https://www.cgboardonline.com>

What happens when (write only chemical equation) —

- (i) reaction of NaOH and I_2 on acetone ;
- (ii) reduction of acetaldehyde in the presence of amalgamated Zn and HCl ;
- (iii) acetic acid reacts with PCl_5 ;
- (iv) acetic acid reacts with NH_3 ;
- (v) reduction of methyl cyanide in the presence of SnCl_2 and HCl and then hydrolysed?

प्रश्न-19 (i) संक्रमण तत्त्व आसानी से मिश्रधातु क्यों बनाते हैं ?

(ii) निम्नलिखित को समझाइए :

(A) संक्रमण तत्त्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। क्यों ?

(B) संक्रमण तत्त्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। क्यों ? [1+2+2=5]

(i) Why do transition elements form alloys easily?

(ii) Explain the following :

(A) Transition elements form interstitial compounds.

Why?

(B) Transition elements act as good catalysts. Why?

अथवा

OR

(i) लैंथेनाइड संकुचन क्या है ?

(ii) लैंथेनाइड संकुचन के कारण तथा परिणाम क्या होते हैं ?

(i) What is lanthanoid contraction?

(ii) What are the causes and consequences of lanthanoid contraction?

...